

14 文章を読み解く問題

クラス	名前	得点
		/100点

1 次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

A ^{すいようえき}酸性の水溶液である塩酸には、金属をとくす性質があります。塩酸に鉄を入れると、B 気体を発生させながらとけていきます。ただし、すべての金属が塩酸にとけるわけではなく、(X)は塩酸に入れてもとけません。また、金属以外の物質でも酸性の水溶液にとける物質があります。^{せっかいせき}石灰石もその一つです。塩酸に石灰石を入れるとC 気体を発生させながらとけていきます。これは、石灰石に多くふくまれている炭酸カルシウムが塩酸と反応するためです。

(1) 下線部Aについて、酸性の水溶液をリトマス紙につけると、どのようになりますか。次のア～エから2つ選び、記号で答えなさい。

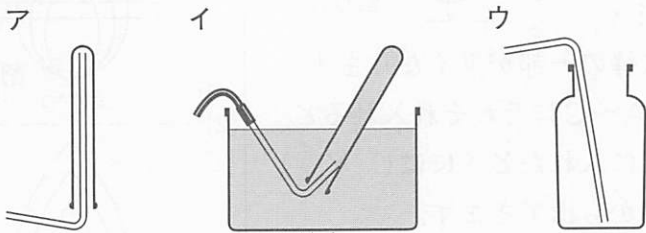
- ア 赤色リトマス紙につけると、青色に変化した。
- イ 赤色リトマス紙につけても、変化が見られなかった。
- ウ 青色リトマス紙につけると、赤色に変化した。
- エ 青色リトマス紙につけても、変化が見られなかった。

(2) 文章中のXにあてはまる金属を次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

- ア マグネシウム イ ^{あえん}亜鉛
- ウ アルミニウム エ 銅

(3) 下線部B、Cの気体の名前をそれぞれ答えなさい。

(4) 次のア～ウのうち、下線部B、Cの気体を集めることができないのはどれですか。次のア～ウから1つずつ選び、それぞれ記号で答えなさい。



(5) 下線部B、Cの気体の特徴として正しいものを次のア～エから1つずつ選び、それぞれ記号で答えなさい。

- ア マッチの火を近づけると、気体自体が燃える。
- イ ものを燃やすはたらきがある。
- ウ 石灰水に通すと白くにごる。
- エ 鼻をさすようなにおいがある。

1 5点×8 /40点

(1)	
(2)	
(3)	B C
(4)	B C
(5)	B C

(1)は順不同、完答

② 次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

湿^{しめ}った空気が山をこえるとき、ふもとの空気よりも山をふきおりた空気の方が気温が高くなることをフェーン現象といいます。これは、雲ができていないときの気温は100m上がるごとに1℃ずつ下がりますが、雲ができていいるとき、気温は100m上がるごとに0.5℃ずつ下がることによるものです。また、雲ができていないとき、気温は100m下がるごとに1℃ずつ上がります。ここで、標高0mの地点Aから、山をこえて、標高0mの地点Dまで風がふくことを考えます。このとき、山の斜面上の地点B(標高800m)から雲ができて雨が降りはじめ、山頂の地点C(標高2000m)で雲が消えました。また、地点Aの気温は20℃でした。

(1) 地点B, C, Dの気温はそれぞれ何℃ですか。

(2) 右の表は、気温と空気1m³あたりの飽和水蒸気量を表したものです。地点A, Dの湿度はそれぞれ何%ですか。小数第一位を四捨五入して整数で答えなさい。

気温 [℃]	飽和水蒸気量 [g/m ³]	気温 [℃]	飽和水蒸気量 [g/m ³]
0	4.8	16	13.6
2	5.6	18	15.4
4	6.4	20	17.3
6	7.3	22	19.4
8	8.3	24	21.8
10	9.4	26	24.4
12	10.7	28	27.2
14	12.1	30	30.4

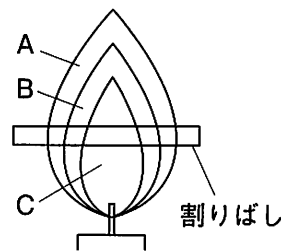
②

6点×5 /30点

(1)	B	℃
	C	℃
	D	℃
(2)	A	%
	D	%

③ 次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

右の図のように、ろうそくの炎に湿った割りばしをかざすと、最初に割りばしの一部が黒くなります。これは、ろうそくの炎の位置によって温度が異なるからです。同じように、ろうそくの炎にガラス棒をかざすと、ガラス棒の一部が黒くなります。また、ガラス管の端をろうそくの炎A～Cにそれぞれ入れると、Bに入れたときには(X)色、Cに入れたときには(Y)色のけむりがガラス管の反対側の端から出てきます。



- (1) 図のろうそくの炎A～Cのうち、最も明るい部分を1つ選び、記号で答えなさい。
- (2) 湿った割りばしとガラス棒をそれぞれ炎にかざしたとき、黒くなった部分はどこですか。解答らんの図にそれぞれ黒くぬりつぶしなさい。
- (3) 文章中のX, Yにあてはまる色をそれぞれ漢字1字で答えなさい。

③

6点×5 /30点

(1)	
(2)	
(3)	X
	Y